

一、Path C-min 完成清单

总体结论

Path C-min 已按你锁定的范围完成到 **Phase 0 / 1 / 2 / 3**，没有展开到 backlog 项。主线成果是：

- **Phase 0**：完成 baseline freeze、contract snapshot、boundary hardening、schema freeze、snapshot tests、import-topology guard、registry/boundary 文档。
- **Phase 1**：完成 episodic memory core、session skeleton、JSONL persistence、`event_loop_c` wrapping，且 **memory** 只写入，不消费，不改行为。
- **Phase 2**：完成 adaptive policy gate、cold-start guard、governance metadata preflight、Path C main path metadata-mandatory execution hardening；第一次实现 **memory** → **policy layer** 的受控行为影响。
- **Phase 3**：完成 deterministic KPI calculator、session compare、eval harness、thesis-aligned markdown/report 生成，形成可复现实验与报告链路。

当前主线已经具备的能力

- Path B raw output / Path C overlay / Path C session artifact 三层分离
- `SessionEventRecord.baseline_event_result` 持续保持 Path B raw shadow
- `GovernanceTruthRef` 与 `EffectiveDecisionRef` 并列存在，dual-track truth 没被压扁
- adaptive 只进入 policy layer，没有污染 agent prompts / `GovernanceOutput` / Research Core
- cold-start 是参数化的，不是写死“前三条”
- Path C main path 对 execution 做了 metadata preflight + `require_metadata=True`
- `preflight_failed` 只存在于 overlay，不写回 Path B raw record
- Phase 3 已经能稳定跑出：
 - `baseline_static`
 - `path_c_cold`
 - `path_c_warm`三组 artifact、compare report、thesis markdown

二、各 Phase 实际改动清单

Phase 0

目标

冻结 Path B 基线，建立 Path C 的 contract / schema / tests / 边界。

实际落地

- Path B 极小 additive 改动：
 - `event_result` 增加 `schema_version`
 - `outcome_summary` 增加 `schema_version`
- 新建 Path C schema skeleton：
 - `src/learning/memory_schema.py`
 - `src/adaptive/adaptive_schema.py`
 - `src/session/session_schema.py`
- 新建边界与注册文档：
 - `PATH_C_BOUNDARY.md`
 - `PATH_C_SCHEMA_REGISTRY.md`
- 新建 fixtures / tests：
 - baseline demo-stream snapshot
 - oracle matrix snapshot
 - frozen schema tests
 - import topology tests
 - outcome summary version tests
- 做了 deterministic hardening：
 - 修正 `governance_agent.py` 中 `rationale_trace` 的 set 去重顺序问题，避免 fresh-process 漂移

Phase 1

目标

建立 memory/session substrate，但不让 memory 改行为。

实际落地

- 新增 memory core:
 - `src/learning/episodic_memory.py`
 - `src/learning/memory_summarizer.py`
- 新增 persistence:
 - `src/outcome_persistence/jsonl_store.py`
- 新增 session support:
 - `src/session/digests.py`
 - `src/session/session_manager.py`
- 新增 wrapper:
 - `src/event_loop_c.py`
- 新增 CLI:
 - `scripts/run_session.py`
- 关键行为结果:
 - BASELINE_STATIC 与 PATH_C_COLD 在本 phase **decision-identical**
 - 每个 event 生成一个 MemoryRecord
 - 每个 event 生成一个 SessionEventRecord
 - save/load/replay byte-identical
- 后续 cleanup:
 - topology guard 覆盖范围补到 `src/outcome_persistence/` 与 `src/event_loop_c.py`
 - `GovernanceTruthRef.recommended_candidate_type` 用 metadata-only shim 填充, 避免 governance truth 半空

Phase 2

目标

把 learning 第一次真正接入行为, 但只允许进 policy gate; 同时硬化 Path C main execution path。

实际落地

- 新增 adaptive 模块:
 - `src/adaptive/adaptive_policy_config.py`
 - `src/adaptive/adaptive_policy_gate.py`
 - `src/adaptive/cold_start.py`

- `src/adaptive/preflight.py`
- 扩展：
 - `src/event_loop_c.py` 支持 `PATH_C_COLD` / `PATH_C_WARM`
- 唯一 Path B bounded additive 改动：
 - `src/execution_adapters.py`
 - `_parse_operational_type(..., require_metadata=False)`
 - `execute_action(..., require_metadata=False)`
- 关键行为结果：
 - `decide_policy_adaptive(...)` 返回 (`PolicyDecision`, `AdaptivePolicyAdjustment` | `None`)
 - cold-start guard 参数化
 - warm mode 在 seeded memory 下可与 baseline 发生 explainable divergence
 - `preflight_failed` 只记录在 overlay 的 `effective_decision.execution_status`
 - `baseline_event_result` 在所有 mode 下仍保持 Path B shadow

Phase 3

目标

交付外层实验、比较、KPI、thesis report；不再改 runtime decision logic。

实际落地

- 新增 KPI / compare：
 - `src/session/kpi_calculator.py`
 - `src/session/session_compare.py`
- 新增 harness / report：
 - `scripts/session_eval_harness.py`
 - `scripts/generate_thesis_report.py`
- 新增 docs：
 - `docs/path_c_thesis_alignment.md`
- 关键行为结果：
 - KPI 来源严格分层，overlay/baseline 不混读
 - compare report 生成：

- kpi_matrix
 - deltas
 - diverged_events
 - thesis_claim_support
- 可输出 thesis-aligned markdown
 - same input / same seed / fresh process 下 compare/report 可复现
-

三、backlog 明确切出去的事项清单

这些都不属于 Path C-min 已完成范围，应明确作为后续独立分支处理：

B1. Replan loop

- realized vs expected cost 偏离后触发 re-reasoning
- 需要先定义结构化 expected_cost_range 合同

B2. Event correlator

- recent events 的 compound pattern / co-occurrence detection
- 需要决定是扩展 EventType 还是 sideband correlation context

B3. Cross-session cumulative memory

- 多 session merge / dedupe / warm-start
- 需要单独定义 merge semantics

B4. Agent-visible episodic memory experiment branch

- 让 agents 读 memory summary
- 这是独立实验分支，不能直接并入 Path C 主线

B5. React dashboard / frontend product surface

- event timeline UI

- compare visualization
- review workspace
- 只能消费 frozen contracts, 不能带新决策逻辑